

一九八九年考研数学试卷二真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 已知 $f'(3)=2$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-h)-f(3)}{2h} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设平面曲线 L 为下半圆周 $y = -\sqrt{1-x^2}$, 则曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 向量场 $\vec{u}(x, y, z) = xy^2\vec{i} + ye^z\vec{j} + x \ln(1+z^2)\vec{k}$ 在点 $P(1, 1, 0)$ 处的散度 $\operatorname{div} \vec{u} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则逆矩阵 $(A-2E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x \sin \frac{1}{x}$ ()
(A) 有且仅有水平渐近线.
(B) 有且仅有铅直渐近线.
(C) 既有水平渐近线, 也有铅直渐近线.
(D) 既无水平渐近线, 也无铅直渐近线.
2. 已知曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x + 2y + z - 1 = 0$, 则点 P 的坐标是 ()
(A) $(1, -1, 2)$. (B) $(-1, 1, 2)$. (C) $(1, 1, 2)$. (D) $(-1, -1, 2)$.
3. 设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐次线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解, C_1, C_2 是任意常数, 则该非齐次方程的通解是 ()
(A) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_3$. (B) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3$.
(C) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3$. (D) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3$.
4. 设函数 $f(x) = x^2$, $0 \leq x < 1$, 而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, $-\infty < x < +\infty$, 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 则 $S\left(-\frac{1}{2}\right)$ 等于 ()
(A) $-\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{4}$. (C) $\frac{1}{4}$. (D) $\frac{1}{2}$.

5. 设 A 是 n 阶矩阵, 且 A 的行列式 $|A|=0$, 则 A 中……………()
- (A) 必有一列元素全为 0.
- (B) 必有两列元素对应成比例.
- (C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合.
- (D) 任一列向量是其余列向量的线性组合.

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 设 $z = f(2x-y) + g(x, xy)$, 其中函数 $f(t)$ 二阶可导, $g(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
2. 设曲线积分 $\int_C xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0)=0$, 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 的值.
3. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+z)dV$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域.

四、解答题 (本题满分 18 分, 每小题 6 分)

1. 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展为 x 的幂级数.
2. 求八分之一球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界曲线的重心, 设曲线的线密度 $\rho = 1$.
3. 设空间区域 Ω 由曲面 $z = a^2 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 围成, 其中 a 为正的常数, 设 Ω 表面的外侧为 S , Ω 的体积为 V , 证明

$$\oiint_S x^2 y z^2 dy dz - x y^2 z^2 dz dx + z(1 + x y z) dx dy = V.$$

五、(本题满分 7 分)

设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 f 为连续函数, 求 $f(x)$.

六、(本题满分 7 分)

证明方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个不同实根.

七、(本题满分 6 分)

问 λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = \lambda \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda + 2 \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 2\lambda + 3 \end{cases}$$

有解, 并求出解的一般形式.

八、(本题满分 8 分)

假设 λ 为 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值, 证明:

(I) $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值; (II) $\frac{|A|}{\lambda}$ 为 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值.

九、(本题满分 9 分)

设半径为 R 的球面 Σ 的球心在定球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 上, 问当 R 为何值时, 球面 Σ 在定球面内部的那部分的面积最大?